

S11L3

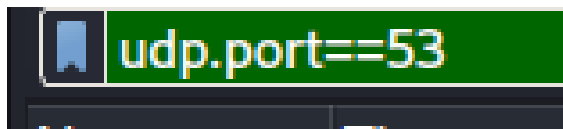
ESPLORAZIONE TRAFFICO DNS

CON WIRESHARK

**TANCREDI
DE SIMONE**

1 Risposte ai quesiti Query DNS

Dopo aver avviato wireshark e aver catturato il traffico ho impostato il filtro per la porta UDP 53, quella standard per il protocollo DNS



Ora posso andare sulla Query e vederne i dettagli

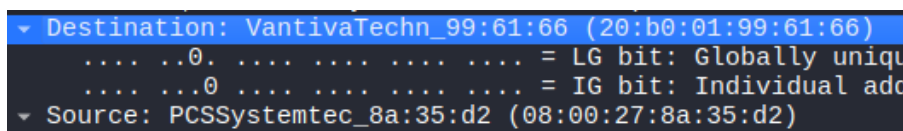
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1336	21.610474955	192.168.1.80	192.168.1.1	DNS	73	Standard query 0xda8f A www.cisco.com
1338	21.620875672	192.168.1.1	192.168.1.80	DNS	271	Standard query response 0xda8f A www.cisco.com
1339	21.621442552	192.168.1.80	192.168.1.1	DNS	85	Standard query 0x9554 AAAA e2867.dsca.akam
1341	21.642938560	192.168.1.1	192.168.1.80	DNS	141	Standard query response 0x9554 AAAA e2867.dsca.akam

Inizio espandendo Ethernet 2 per rispondere ai primi quesiti.

Quali sono gli indirizzi MAC di origine e destinazione?

MAC di origine: 08:00:27:8a:35:d2

MAC di destinazione: 20:b0:01:99:61:66



A quali interfacce di rete sono associati questi MAC address?

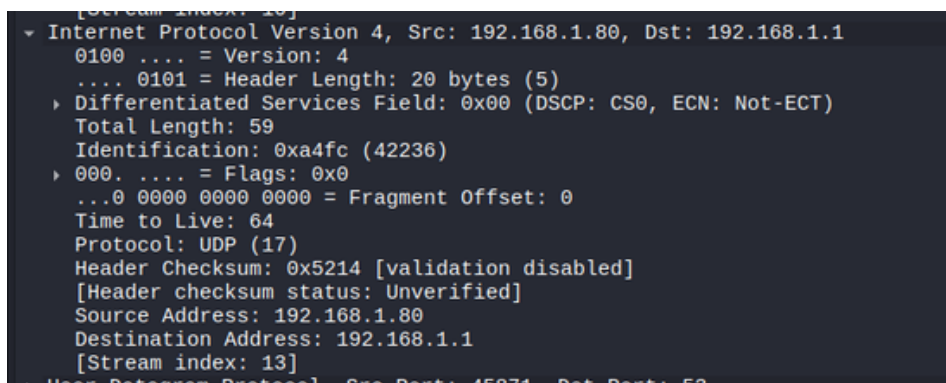
MAC di origine: PCSystemtec_8a:35:d2

MAC di destinazione: VantivaTechn_99:61:66

Quali sono gli indirizzi IP di origine e destinazione?

Origine: 192.168.1.80

Destinazione: 192.168.1.1



A quali interfacce di rete sono associati?

Origine: PCSystemtec_8a:35:d2

Destinazione: VantivaTechn_99:61:66

Quali sono le porte di origine e destinazione?

```
▼ User Datagram Protocol, Src Port: 45871, Dst Port: 53
  Source Port: 45871
  Destination Port: 53
```

Porta di origine: 45871

Porta di destinazione: 53

Qual è il numero porta DNS predefinito?

53

Confrontare gli indirizzi MAC e IP nei risultati di Wireshark con gli indirizzi IP e MAC.

Qual è la tua osservazione?

```
(kali@kali)-[~]
$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.80 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    ether 08:00:27:8a:35:d2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 7221 bytes 699976 (683.5 KiB)
    RX errors 0 dropped 2 overruns 0 frame 0
    TX packets 931 bytes 57069 (55.7 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.50.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.50.255
    ether 08:00:27:14:02:6a txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 9 bytes 1129 (1.1 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 10 bytes 580 (580.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 10 bytes 580 (580.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Che la mia interfaccia di rete et0, quella connessa a internet e con ip 192.168.1.80 ha interrogato il mio gateway 192.168.1.1 che ha funzionato da server DNS per risolvere il dominio.

2 Risposte ai quesiti Risposte DNS

192.168.1.80	DNS	271 Standard query response 0
192.168.1.1	DNS	85 Standard query 0x9554 AAA

Quali sono gli indirizzi MAC e IP e i numeri di porta di origine e destinazione?

Ip origine: 192.168.1.1

ip destinazione: 192.168.1.80

MAC origine: 20:b0:01:99:61:66

MAC destinazione: 08:00:27:8a:35:d2

Porta orgiine: 53

Porta destinazione: 45871

Come si confrontano con gli indirizzi nei pacchetti di query DNS?

In pratica tutto invertito rispetto a prima. Il server DNS sta rispondendo.

Il server DNS può fare query ricorsive?

```
Domain Name System (response)
Transaction ID: 0xda8f
Flags: 0x8180 Standard query response, No error
1... .. = Response: Message is a response
.000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
... ..0... .. = Authoritative: Server is not an authority for domain
... ..0... .. = Truncated: Message is not truncated
... ..1... .. = Recursion desired: Do query recursively
... ..1... .. = Recursion available: Server can do recursive queries
... ..0... .. = Z: reserved (0)
... ..0... .. = Answer authenticated: Answer/authority portion was not authenticated by the
... ..0... .. = Non-authenticated data: Unacceptable
... ..0000 = Reply code: No error (0)
Questions: 1
```

La riga:1... .. = **Recursion available: Server can do recursive queries** ci dice chiaramente che sì, può fare query ricorsive.

Significa che se il server non conosce già l'indirizzo IP del sito richiesto, si prenderà l'impegno di andare a chiederlo agli altri server della gerarchia Internet per conto della tua macchina virtuale, restituendoci direttamente la risposta definitiva.

Come si confrontano i risultati con nslookup?

```
> www.cisco.com: type A, class IN
Answers
> www.cisco.com: type CNAME, class IN, cname www.cisco.com.akadns.net
> www.cisco.com.akadns.net: type CNAME, class IN, cname wwwds.cisco.com.edgekey.net
> wwwds.cisco.com.edgekey.net: type CNAME, class IN, cname wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net
> wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net: type CNAME, class IN, cname e2867.dsca.akamaiedge.net
> e2867.dsca.akamaiedge.net: type A, class IN, addr 184.25.52.119
[Request In: 1336]
[Time: 10.400717 milliseconds]
```

```
nslookup
> www.cisco.com
Server: 192.168.1.1
Address: 192.168.1.1#53

Non-authoritative answer:
www.cisco.com canonical name = www.cisco.com.akadns.net.
www.cisco.com.akadns.net canonical name = wwwds.cisco.com.edgekey.net.
wwwds.cisco.com.edgekey.net canonical name = wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net.
wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net canonical name = e2867.dsca.akamaiedge.net.
Name: e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 184.25.52.119
Name: e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2a02:26f0:2d:a81::b33
Name: e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2a02:26f0:2d:a96::b33
> exit
```

Possiamo notare che i risultati sono identici. CNAME sta per canonical name, è l'unica differenza che abbiamo.

Cosa altro possiamo imparare della macchina rimuovendo il filtro?

Se rimuovo il filtro e non ne metto nessun altro posso praticamente vedere tutto il traffico di rete, qualsiasi richiesta fatta e ricevuta che coinvolge la rete, gli host che ci comunicano, e nel caso fossero trasmessi in chiaro, anche dati come nomi utenti, password, e cookie di sessione.

Come può un attaccante usare Wireshark per compromettere la sicurezza della tua rete?

Ci sono vari modi per sfruttare Wireshark, innanzitutto un attaccante potrebbe catturare alcuni nomi utente e password se sono trasmessi in chiaro, può fare una ricognizione della rete per vedere gli host connessi, porte aperte e servizi sfruttabili, nonché versioni dei sistemi operativi delle macchine o dei servizi che sono a volte informazioni fondamentali per gli exploit. Se i cookie viaggiano in chiaro potrebbe impossessarsene per fingersi qualcun'altro, una classica Session Hijacking. Può poi raccogliere informazioni come richieste ARP e query DNS per poi utilizzare le informazioni scoperte per un attacco man in the middle.